

Παράδειγμα 12-13.9

Προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου του Prony, ας προσεγγίσουμε το ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο του Παραδείγματος ?? (ανατρέξτε στη σελίδα ??) χρησιμοποιώντας τα πρώτα 11 δείγματα της επιθυμητής κρουστικής απόκρισης $h_d[n]$ τα οποία ορίζουν το διακριτό σήμα

$$h_d[n] = \{0.063661, 0, -0.106103, 0, 0.318309, 0.5, 0.318309, 0, -0.106103, 0, 0.063661\}$$

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της θεωρίας που παρουσιάστηκε παραπάνω, ας κατασκευάσουμε ένα προσεγγιστικό μοντέλο που να περιέχει $N = 5$ πόλους και $M = 5$ μηδενικές τιμές. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση υπολογισμού των συντελεστών α_k με τιμή άνω ορίου για το άθροισμα την $L = 11$, προκύπτει ότι

$$\begin{bmatrix} \xi(1,1) & \xi(1,2) & \xi(1,3) & \xi(1,4) & \xi(1,5) \\ \xi(2,1) & \xi(2,2) & \xi(2,3) & \xi(2,4) & \xi(2,5) \\ \xi(3,1) & \xi(3,2) & \xi(3,3) & \xi(3,4) & \xi(3,5) \\ \xi(4,1) & \xi(4,2) & \xi(4,3) & \xi(4,4) & \xi(4,5) \\ \xi(5,1) & \xi(5,2) & \xi(5,3) & \xi(5,4) & \xi(5,5) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \xi(1,0) \\ \xi(2,0) \\ \xi(3,0) \\ \xi(4,0) \\ \xi(5,0) \end{bmatrix}$$

με τις ποσότητες $\xi(k,\ell)$ ($k, \ell = 1, 2, 3, 4, 5$) να υπολογίζονται ως η λύση του συστήματος

$$\begin{bmatrix} 0.362578 & 0.318309 & 0.067547 & -0.106103 & -0.067547 \\ 0.318309 & 0.463899 & 0.318309 & 0.033774 & -0.106103 \\ 0.067547 & 0.318309 & 0.452641 & 0.318309 & 0.067547 \\ -0.106103 & 0.033774 & 0.318309 & 0.463899 & 0.318309 \\ -0.067547 & -0.106103 & 0.067547 & 0.318309 & 0.362578 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.159155 \\ -0.060792 \\ 0.053052 \\ 0.047283 \\ -0.031830 \end{bmatrix}$$

και να βρίσκονται ίσες με

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [\alpha_0 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5]^T = \\ &= [1.000000 \quad -2.517033 \quad 3.657151 \quad -3.459241 \quad 2.110133 \quad -0.694543]^T \end{aligned}$$

Ακολουθώντας την τεχνική της *προσεγγιστικής μεθόδου του Padé*, χρησιμοποιούμε τους συντελεστές $\{\alpha_k\}$ που προσδιορίσαμε παραπάνω, για να υπολογίσουμε και τους συντελεστές $\{\beta_k\}$ από την εξίσωση

$$\begin{bmatrix} h_d[0] & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ h_d[1] & h_d[0] & 0 & 0 & 0 & 0 \\ h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] & 0 & 0 & 0 \\ h_d[3] & h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] & 0 & 0 \\ h_d[4] & h_d[3] & h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] & 0 \\ h_d[5] & h_d[4] & h_d[3] & h_d[2] & h_d[1] & h_d[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \\ \beta_5 \end{bmatrix}$$

η οποία, αντικαθιστώντας τις τιμές των δειγμάτων του σήματος και των συντελεστών α_k , λαμβάνει τη μορφή

$$\begin{bmatrix} 0.063661 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\ 0.000000 & 0.063661 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\ -0.106103 & 0.000000 & 0.063661 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000000 \\ 0.000000 & -0.106103 & 0.000000 & 0.063661 & 0.000000 & 0.000000 \\ 0.318309 & 0.000000 & -0.106103 & 0.000000 & 0.063661 & 0.000000 \\ 0.500000 & 0.318309 & 0.000000 & -0.106103 & 0.000000 & 0.063661 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.000000 \\ -2.517033 \\ 3.657151 \\ -3.459241 \\ 2.110133 \\ -0.694543 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \\ \beta_5 \end{bmatrix}$$

Η λύση του παραπάνω συστήματος οδηγεί στο αποτέλεσμα

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\beta} &= [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3 \quad \beta_4 \quad \beta_5]^T = \\ &= [0.063661 \quad -0.160236 \quad 0.126714 \quad 0.046846 \quad 0.064607 \quad 0.021626]^T \end{aligned}$$

Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος που προσεγγίζει το ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο του παραδείγματος δίνεται από την εξίσωση

$$\mathcal{H}(z) = \frac{0.063661 - 0.160236z^{-1} + 0.126714z^{-2} + 0.046846z^{-3} + 0.064607z^{-4} + 0.021626z^{-5}}{1.000000 - 2.517033z^{-1} + 3.657151z^{-2} - 3.459241z^{-3} + 2.110133z^{-4} - 0.694543z^{-5}}$$

Το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε είναι σχεδόν το ίδιο με εκείνο που πήραμε στην προσεγγιστική μέθοδο του Padé και η γραφική του παράσταση είναι παρόμοια με εκείνη του Παραδείγματος ?? (ανατρέξτε στη σελίδα ??).